İzmir Bakırçay Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Rüzgar Enerjisi Dersi

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ FİZİBİLİTE RAPORU

Örnek Saha: İzmir

38.4200 K, 27.1400 D

Hazırlayan: Rüzgar Fizibilite Yazılımı

Tarih: 17.10.2026

1. Yönetici Özeti

38.4200 K, 27.1400 D konumundaki saha için NASA POWER (2021-2025) verisiyle yapılan analizde, 98 m göbek yüksekliğinde ortalama rüzgar hızı 6.83 m/s, güç yoğunluğu 327 W/m² olarak hesaplanmıştır. Saha, 50 m'de NREL sınıflamasına göre 2. sınıf (sınırda) rüzgar kaynağına sahiptir.

1 adet E-82/2300 (2 300 kW) türbin ile toplam 2.30 MW kurulu güçte yıllık net üretim 5 567 MWh, kapasite faktörü %27.6 ve eşdeğer tam yük saati 2 421 h olarak tahmin edilmiştir.

Seviyelendirilmiş enerji maliyeti (LCOE) 71.7 USD/MWh, %8 iskonto oranıyla net bugünkü değer -0.34 milyon USD, iç verim oranı %6.3 ve basit geri ödeme süresi 10.0 yıl olarak hesaplanmıştır.

Proje bu varsayımlarla fizibil görünmüyor. NPV negatif ve IRR (%6.3), %8 iskonto oranının altında kalıyor.

Proje yılda yaklaşık 2 439 ton CO_2 salımını önleyecek ve yaklaşık 2 320 hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayacaktır.

Tablo 1. Ana sonuçlar

Gösterge	Değer
Ortalama hız (98 m)	6.83 m/s
Güç yoğunluğu (göbek)	327 W/m²
Kurulu güç	2.30 MW
Net AEP	5 567 MWh/yıl
Kapasite faktörü	%27.6
LCOE	71.7 USD/MWh
NPV	-0.34 M USD
IRR	%6.3
Geri ödeme (basit)	10.0 yıl
Önlenen CO_2	2 439 t/yıl

2. Giriş ve Amaç

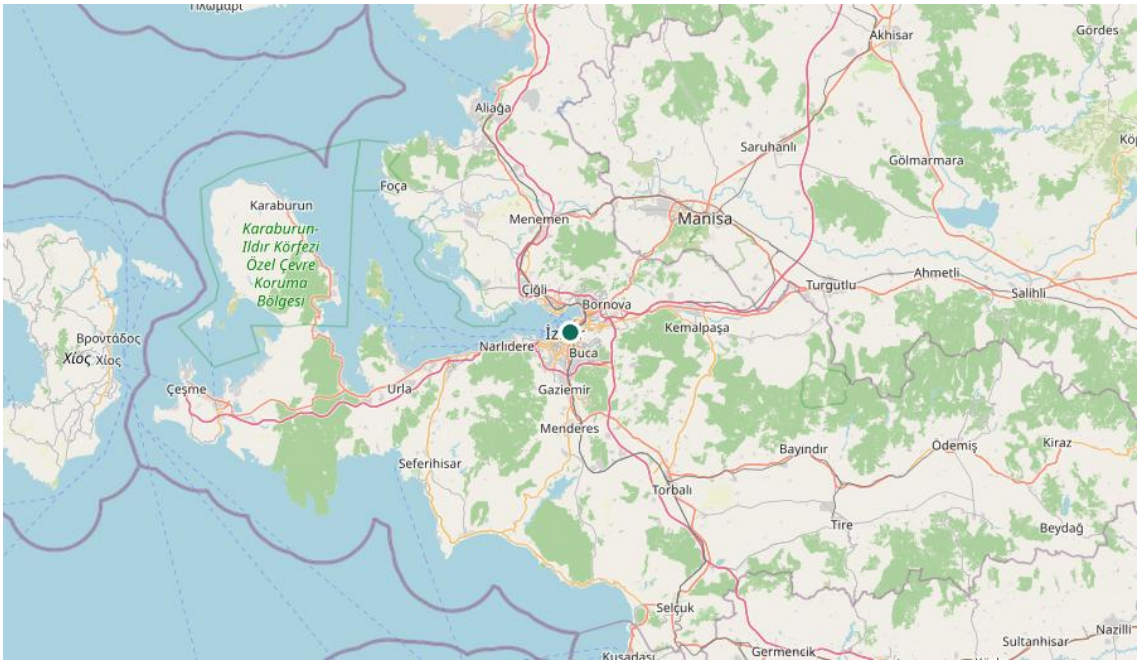
Bu rapor, seçilen sahada kurulması düşünülen rüzgar enerjisi santralinin teknik ve ekonomik ön fizibilitesini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada saatlik rüzgar verisi istatistiksel olarak incelenmiş, Weibull dağılımı ile modellenmiş, göbek yüksekliğine taşınmış ve seçilen türbinin güç eğrisiyle yıllık enerji üretimi tahmin edilmiştir. Elde edilen üretim; yatırım, işletme maliyetleri ve satış fiyatı varsayımlarıyla birlikte nakit akışı analizine aktarılarak LCOE, NPV ve IRR göstergeleri hesaplanmıştır.

Hesaplamalar, bu ders kapsamında geliştirilen açık kaynaklı Python yazılımı ile yapılmıştır. Tüm varsayımlar ve kaynakları Ekler bölümünde verilmiştir.

3. Saha Tanımı

Tablo 2. Saha bilgileri

Özellik	Değer
Enlem	38.4200°
Boylam	27.1400°
Arazi tipi	Nadas tarlası
Pürüzlülük uzunluğu z_o	0.03 m



Şekil 1. Saha konumu (harita: © OpenStreetMap katkıcıları)

4. Rüzgar Kaynak Değerlendirmesi

4.1 Veri kaynağı ve kalitesi

Analizde NASA POWER (2021-2025) kullanılmıştır. Veri temizleme adımında tekrar eden zaman damgaları, negatif ve 50 m/s üzerindeki hızlar ile 0-360° dışındaki yönler ayıklanmıştır.

Tablo 3. Veri kalite özeti

Ölçüt	Değer
Kapsanan süre	01.01.2021 - 31.12.2025
Toplam kayıt	43 824
Beklenen kayıt	43 824
Eksik veri	%0.00
Tekrarlı zaman damgası	0
Fiziksel olmayan değer	0

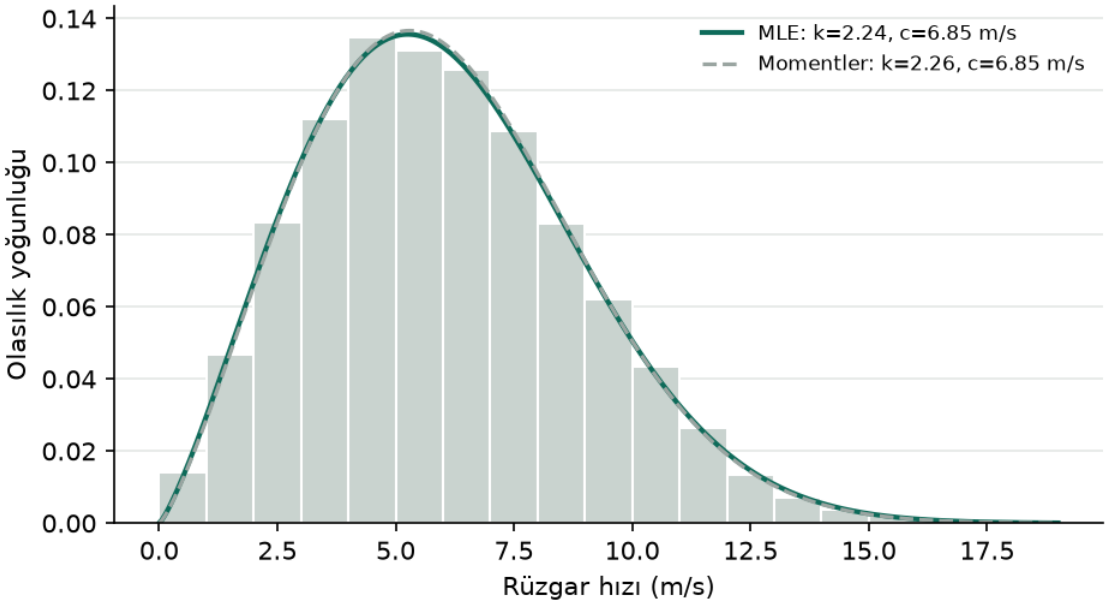
4.2 Temel istatistikler ve Weibull dağılımı

Tablo 4. 50 m rüzgar hızı istatistikleri

Büyüklük	Değer
Ortalama	6.07 m/s
Medyan	5.83 m/s
Standart sapma	2.86 m/s
En yüksek	18.84 m/s
Sakin saatler (< 0.5 m/s)	%0.4
Yıllar arası değişkenlik (CoV)	%4.3
Ortalama hava yoğunluğu	1.196 kg/m³

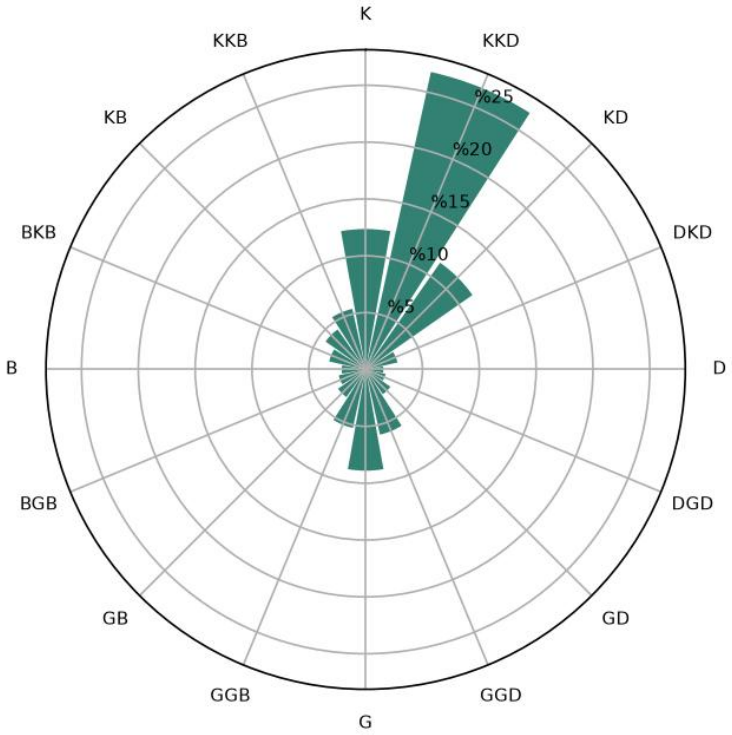
Tablo 5. Weibull parametreleri ve güç yoğunluğu

Yöntem	k	c (m/s)	P/A (W/m²)
Maximum Likelihood	2.24	6.85	229
Momentler (ampirik)	2.26	6.85	227
Zaman serisi, ½ρv³	-	-	229



Şekil 2. 50 m hız histogramı ve Weibull uyumu

Şekil 2'de görüldüğü gibi iki yöntem birbirine yakın sonuç vermektedir. Güç yoğunluğu ortalama hızın küpüyle değil, saatlik ½ρv³ değerlerinin ortalaması olarak hesaplanmıştır. Saha 50 m'de 229 W/m² ile NREL sınıflamasında 2. sınıftadır (sınırda).



Şekil 3. Rüzgar gülü (16 sektör, frekans)

Şekil 3'deki rüzgar gülüne göre baskın yön KKD (%26.8) olup bu sektörde ortalama hız 7.52 m/s'dir.

Tablo 6. Aylık ortalama rüzgar hızı

Ay	Ortalama hız (m/s)
Ocak	6.44
Şubat	6.59
Mart	6.05
Nisan	5.67
Mayıs	5.15
Haziran	6.16
Temmuz	7.17
Ağustos	6.04
Eylül	6.03
Ekim	5.66
Kasım	5.90
Aralık	5.95

4.3 Göbek yüksekliğine ekstrapolasyon

50 m verisi 98 m göbek yüksekliğine power law (α = 0.177) ile taşınmıştır.

Tablo 7. 98 m ortalama hız, yöntem karşılaştırması

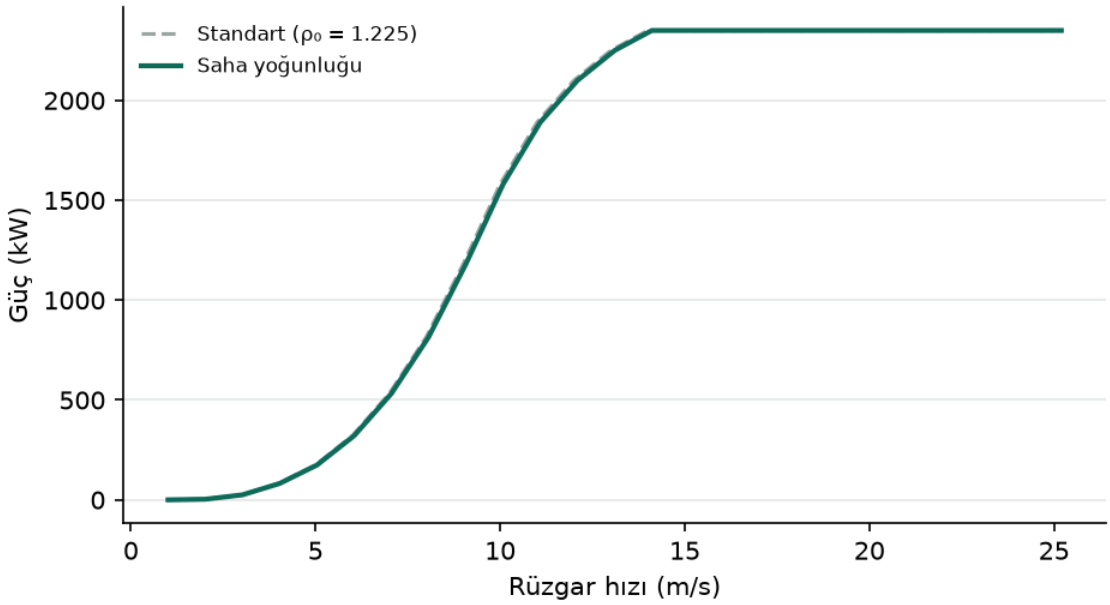
Yöntem	Ortalama hız (m/s)
Power law (α = 0.177)	6.83
Log law (z_o = 0.03 m)	6.62

İki yöntem arasındaki fark %3.2'dir.

5. Türbin Seçimi ve Enerji Üretim Tahmini

Tablo 8. Türbin bilgileri

Özellik	Değer
Model	E-82/2300
Nominal güç	2 300 kW
Rotor çapı	82 m
Göbek yüksekliği	98 m
Türbin adedi	1
Yoğunluk düzeltmesi	IEC 61400-12-1



Şekil 4. Güç eğrisi, standart ve saha yoğunluğu

Şekil 4'de güç eğrisi saha ortalama hava yoğunluğuna (1.196 kg/m³) göre düzeltilmiştir.

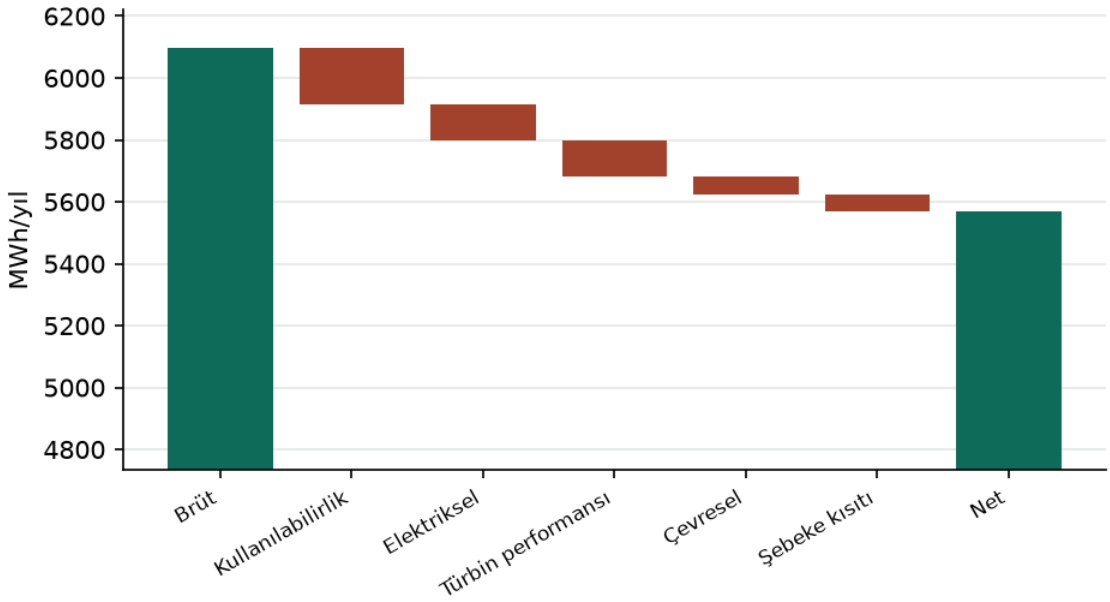
Tablo 9. Brüt AEP, yöntem karşılaştırması

Yöntem	Brüt AEP (MWh/yıl)
Zaman serisi	6 098
Weibull integrali	6 087

İki yöntem arasındaki fark %-0.2'dir. Net üretim zaman serisi yöntemine göre hesaplanmıştır.

Tablo 10. Enerji kayıpları

Kalem	Oran	Kayıp (MWh/yıl)
İz (wake)	%0.0	0
Kullanılabilirlik	%3.0	183
Elektriksel	%2.0	118
Türbin performansı	%2.0	116
Çevresel	%1.0	57
Şebeke kısıtı	%1.0	56
Toplam (çarpımsal)	%8.7	530



Şekil 5. Brüttan nete kayıp şelalesi

Tablo 11. Enerji üretim özeti

Gösterge	Değer
Net AEP	5 567 MWh/yıl
Kapasite faktörü	%27.6
Eşdeğer tam yük saati	2 421 h

Tablo 12. Aylık ortalama net üretim

Ay	Net üretim (MWh)
Ocak	528
Şubat	521
Mart	487
Nisan	396
Mayıs	309
Haziran	448
Temmuz	665
Ağustos	476
Eylül	440
Ekim	407
Kasım	431
Aralık	462

6. Ekonomik Analiz

Tablo 13. Ekonomik varsayımlar

Varsayım	Değer
CAPEX	1 300 USD/kW
OPEX	40 USD/kW/yıl
OPEX artışı	%2.0
Teşvik fiyatı / süresi	73.0 USD/MWh, 10 yıl

Teşvik sonrası fiyat	60.0 USD/MWh (eskalasyon %1.0)
İskonto oranı	%8.0
Proje ömrü	25 yıl
Degradasyon	%0.3/yıl
Kurumlar vergisi	%25.0
Kredi	Yok

Tablo 14. Yatırım maliyeti dağılımı

Kalem	Tutar (bin USD)
Türbin	2 093
İnşaat	359
Şebeke bağlantısı	299
Diğer	239
Toplam	2 990

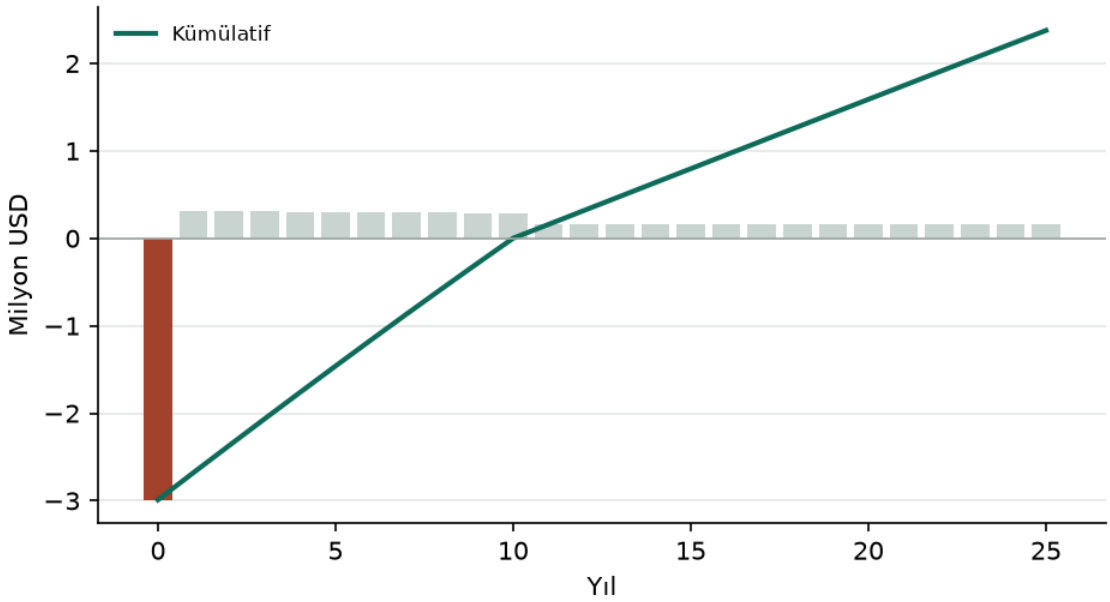
Tablo 15. Yıllık nakit akışı (bin USD)

Yıl	Üretim (MWh)	Gelir	OPEX	Vergi	Net NA	Kümülatif
0	0	0	0	0	-2 990	-2 990
1	5 567	406	92	4	311	-2 679
2	5 551	405	94	3	308	-2 371
3	5 534	404	96	2	306	-2 065
4	5 517	403	98	2	304	-1 762
5	5 501	402	100	1	301	-1 460
6	5 484	400	102	0	299	-1 162
7	5 468	399	104	0	296	-866
8	5 452	398	106	0	292	-574
9	5 435	397	108	0	289	-285
10	5 419	396	110	0	286	1
11	5 403	324	112	53	159	160
12	5 386	326	114	53	159	319
13	5 370	329	117	53	159	478
14	5 354	331	119	53	159	637
15	5 338	333	121	53	159	796
16	5 322	336	124	53	159	955
17	5 306	338	126	53	159	1 113
18	5 290	340	129	53	159	1 272
19	5 274	343	131	53	158	1 430
20	5 258	345	134	53	158	1 589
21	5 243	347	137	53	158	1 747
22	5 227	350	139	53	158	1 905
23	5 211	352	142	53	158	2 062
24	5 196	355	145	52	157	2 220
25	5 180	357	148	52	157	2 376

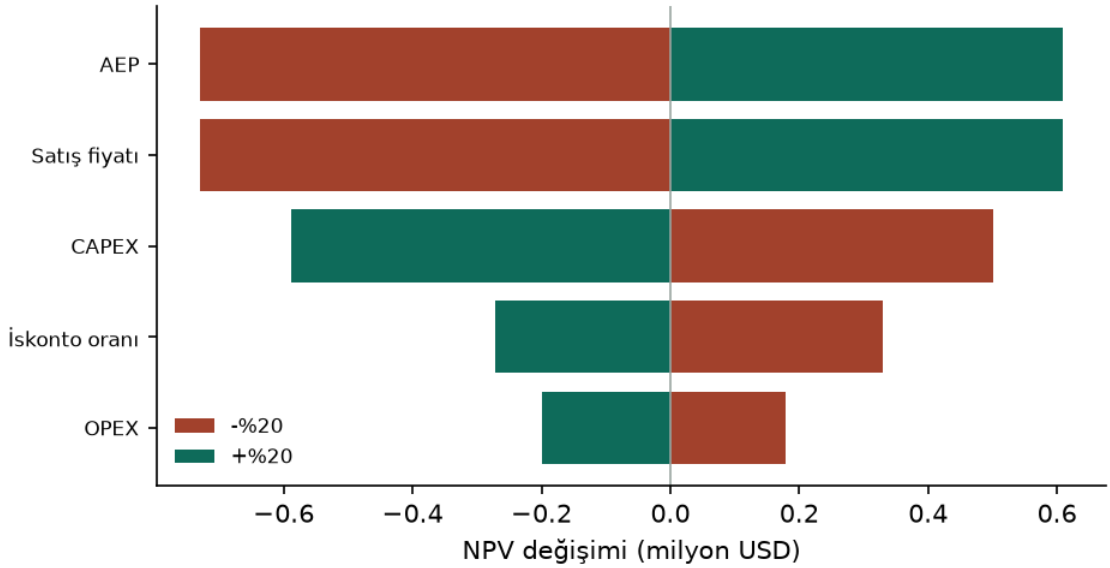
Tablo 16. Ekonomik göstergeler

Gösterge	Değer
LCOE	71.7 USD/MWh
NPV	-342 919 USD
IRR	%6.3
Basit geri ödeme	10.0 yıl

İskontolu geri ödeme	ömür içinde yok



Şekil 6. Yıllık ve kümülatif nakit akışı



Şekil 7. NPV duyarlılık analizi (±%20)

Şekil 7, parametrelerin tek tek ±%20 değiştirilmesinin NPV üzerindeki etkisini göstermektedir.

Tablo 17. Senaryo analizi (σ = %10)

Senaryo	AEP	Net AEP (MWh)	NPV (M USD)	IRR	LCOE (USD/MWh)
Kötümser	P90	4 854	-0.81	%3.9	82.2
Baz	P50	5 567	-0.34	%6.3	71.7
İyimser	P10	6 281	0.05	%8.2	63.5

7. Çevresel Etki

Tablo 18. Çevresel kazanımlar

Gösterge	Değer
Şebeke emisyon faktörü	0.438 tCO_2/MWh
Yıllık önlenen CO_2	2 439 t
25 yıllık toplam	58 818 t
Karşılanan hane sayısı	≈ 2 320 (2 400 kWh/yıl/hane)

Gürültü

Örnek nokta İzmir kent merkezine yakındır; gerçek bir projede yerleşimlerden en az 500 m uzaklık ve gece 45 dB(A) sınırı kontrol edilmelidir.

Gölge titreşimi

Bu başlık bu çalışma kapsamında değerlendirilmemiştir.

Kuş ve yarasa göçü

Bu başlık bu çalışma kapsamında değerlendirilmemiştir.

Görsel etki

Kıyı şeridine yakın konumda türbin uzak mesafelerden görülebilir.

8. Riskler ve Belirsizlikler

- Rüzgar verisi NASA POWER reanaliz veri setinden alınmıştır. Reanaliz verisi yerel arazi ve engel etkilerini yumuşattığı için sahadaki gerçek hızdan sapabilir. Bankaya sunulabilir bir değerlendirme için en az bir yıllık yerinde ölçüm gereklidir.
- Göbek yüksekliğine ekstrapolasyonda power law ve log law arasında %3.2 fark vardır. Rüzgar profili (α, z_0) varsayımı üretim tahminini doğrudan etkiler.
- Hava yoğunluğu yüzey basıncı ve 2 m sıcaklıkla hesaplanmış, göbek yüksekliğine düzeltilmemiştir.
- Kayıp oranları (toplam %8.7) sahaya özel değil, tipik değerlerdir.
- Duyarlılık analizine göre NPV'yi en çok etkileyen parametreler AEP ve Satış fiyatı'dır. Bu iki büyüklükteki belirsizlik sonucu belirler.
- Satış fiyatı ve teşvik dönemi kullanıcı varsayımıdır; güncel mevzuat ve piyasa koşullarına göre değişebilir.

9. Sonuç ve Öneriler

Proje bu varsayımlarla fizibil görünmüyor. NPV negatif ve IRR (%6.3), %8 iskonto oranının altında kalıyor.

- Mevcut varsayımlarla proje ekonomik olarak fizibil görünmemektedir. Karar vermeden önce rüzgar kaynağının yerinde ölçümle doğrulanması önerilir; reanaliz verisi kaynağı düşük gösteriyor olabilir.
- Daha yüksek göbek yüksekliği, daha büyük rotor çaplı (düşük rüzgar sınıfı) bir türbin veya daha fazla türbinle ölçek ekonomisi denenebilir.

- Çevresel etkiler (gürültü, gölge titreşimi, kuş göçü) için ÇED sürecinde ayrıntılı çalışma yapılmalıdır.

10. Ekler

Ek A. Varsayılan değerler

Tablo 19. Varsayılan değerler ve kaynakları (config/defaults.yaml)

Parametre	Değer	Kaynak
data.power_base_url	https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/hourly/point	https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/hourly/
data.power_community	RE	NASA POWER API dokümantasyonu
data.power_parameters	WS10M, WS50M, WD10M, WD50M, T2M, PS	NASA POWER API yanıtı header/parameters alanı, 2026-10-16
data.power_time_standard	UTC	NASA POWER API dokümantasyonu
data.power_fill_value	-999.0	NASA POWER API yanıtı header.fill_value
data.default_years	5 yıl	Proje talimatı
data.request_timeout	120 s	Varsayım (yavaş bağlantılar için geniş tutuldu)
data.request_retries	3	Varsayım
data.max_wind_speed	50.0 m/s	Proje talimatı
data.min_wind_speed	0.0 m/s	Fiziksel sınır
wind_resource.gas_constant_dry_air	287.05 J/(kg·K)	Proje talimatı; standart değer
wind_resource.fixed_alpha	0.143	Manwell vd., Wind Energy Explained (2. baskı), Bölüm 2
wind_resource.alpha_heights	10, 50 m	NASA POWER parametreleri (WS10M, WS50M)
wind_resource.calm_threshold	0.5 m/s	Varsayım
wind_resource.local_utc_offset	3 saat	Türkiye saat dilimi
wind_resource.wind_rose_sectors	16	Proje talimatı
wind_resource.roughness_z0	tablo m	Manwell vd., Wind Energy Explained (2. baskı), Tablo 2.2 (Wieringa kaynaklı)
wind_resource.wind_power_classes	tablo W/m²	Elliott vd. (1986), Wind Energy Resource Atlas of the United States, NREL/PNL
energy.standard_density	1.225 kg/m³	IEC 61400-12-1
energy.density_correction_method	iec	IEC 61400-12-1; Svenningsen (2010), windpowerlib power_curve_density_correction
energy.default_turbine	E-82/2300	windpowerlib 0.2.2 türbin veritabanı
energy.default_hub_height	98 m	Varsayım (E-82 için üretici seçeneklerinden biri)
energy.n_turbines	1	Kullanıcı girdisi
energy.hours_per_year	8760 h	Standart
losses.wake	0.05	Varsayım, tipik aralık %3-10 (küçük çiftlik)
losses.availability	0.03	Varsayım, tipik aralık %2-5
losses.electrical	0.02	Varsayım, tipik aralık %1-3
losses.turbine_performance	0.02	Varsayım, tipik aralık %1-3
losses.environmental	0.01	Varsayım, tipik aralık %0.5-3
losses.curtailment	0.01	Varsayım, tipik aralık %0-3
economics.currency	USD	Proje talimatı
economics.capex_per_kw	1300 USD/kW	IRENA, Renewable Power Generation Costs in

		2023 (karada rüzgar ağırlıklı ort. ≈1160 USD/kW)
economics.capex_split	tablo	IRENA maliyet kırılımına göre tipik oranlar (varsayım)
economics.opex_per_kw_year	40 USD/kW/yıl	IRENA 2023, tipik aralık 33-45 USD/kW/yıl
economics.opex_per_mwh	0 USD/MWh	Varsayım
economics.opex_escalation	0.02	Varsayım
economics.incentive_price	73 USD/MWh	5346 sayılı kanun eski YEKDEM rüzgar fiyatı (7.3 USD cent/kWh)
economics.incentive_years	10 yıl	Eski YEKDEM süresi
economics.market_price	60 USD/MWh	Varsayım
economics.price_escalation	0.01	Varsayım
economics.discount_rate	0.08	Varsayım
economics.lifetime	25 yıl	Proje talimatı (20-25 yıl)
economics.degradation	0.003	Varsayım
economics.tax_rate	0.25	Türkiye kurumlar vergisi oranı
economics.depreciation_years	10 yıl	Varsayım
economics.loan_enabled	False	Varsayım
economics.loan_share	0.7	Varsayım
economics.loan_rate	0.09	Varsayım
economics.loan_term	10 yıl	Varsayım
economics.aep_sigma	0.1	Varsayım (reanaliz verisi, ölçüm yok)
economics.sensitivity_steps	-0.2, -0.1, 0.1, 0.2	Proje talimatı
environment.grid_emission_factor	0.438 tCO_2/MWh	ETKB, 2022 Üretim ve Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri
environment.household_consumption	2400 kWh/yıl	AA derlemesi (konutlarda aylık ~200 kWh); TÜİK/EPDK resmi değeri bulunursa güncellenmeli
report.university	İzmir Bakırçay Üniversitesi	Kullanıcı girdisi
report.department	Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü	Kullanıcı girdisi
report.course	Rüzgar Enerjisi	Proje talimatı
report.instructor		Kullanıcı girdisi
report.student_no		Kullanıcı girdisi
report.include_map	True	Varsayım

Ek B. Kullanılan formüller

Tablo 20. Formüller

Büyüklük	Formül
Hava yoğunluğu	$\rho = P / (R \cdot T)$, $R = 287.05$ J/(kg·K), P [Pa], T [K]
Weibull olasılık yoğunluğu	$f(v) = (k/c)\cdot(v/c)^{(k-1)}\cdot\exp(-(v/c)^k)$
Weibull, momentler yöntemi	$k = (\sigma/\bar{v})^{(-1.086)}$, $c = \bar{v} / \Gamma(1 + 1/k)$
Power law	$v_2 = v_1\cdot(h_2/h_1)^{\alpha}$, $\alpha = \ln(\bar{v}_{50}/\bar{v}_{10}) / \ln(50/10)$
Log law	$v_2 = v_1\cdot\ln(h_2/z_0) / \ln(h_1/z_0)$
Güç yoğunluğu (zaman serisi)	$P/A = (1/N)\cdot\Sigma\ ½\cdot\rho\cdot v_t^3$
Güç yoğunluğu (Weibull)	$P/A = ½\cdot\rho\cdot c^3\cdot\Gamma(1 + 3/k)$
Yoğunluk düzeltmesi (IEC 61400-12-1)	$v_{saha} = v_{std}\cdot(\rho_0/\rho_{saha})^{(1/3)}$, $\rho_0 = 1.225$ kg/m³
Brüt AEP (zaman serisi)	$AEP = 8760\cdot\text{mean}(P(v_t))$
Brüt AEP (Weibull)	$AEP = 8760\cdot\int P(v)\cdot f(v)\,dv$
Net AEP	$\text{Net} = \text{Brüt}\cdot\Pi(1 - k_i)$
Kapasite faktörü	$CF = \text{Net AEP} / (P_n\cdot 8760)$

LCOE	$LCOE = \Sigma\,(CAPEX_t + OPEX_t)/(1+r)^t \div \Sigma\, E_t/(1+r)^t$
NPV	$NPV = \Sigma\, NA_t/(1+r)^t,\ t = 0..N$
IRR	$NPV(IRR) = 0$
AEP senaryoları	$P90 = P50\cdot(1 - 1.282\sigma),\ P10 = P50\cdot(1 + 1.282\sigma)$
Önlenen CO_2	$CO_2 = \text{Net AEP}\cdot EF$

Ek C. Kaynakça

[1] NASA Langley Research Center, POWER Project (Prediction Of Worldwide Energy Resources), https://power.larc.nasa.gov

[2] Haas, S. vd. windpowerlib: A Python library to model wind power plants, Journal of Open Research Software, 2024. https://github.com/wind-python/windpowerlib

[3] IEC 61400-12-1: Wind energy generation systems, Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines.

[4] Manwell, J. F., McGowan, J. G., Rogers, A. L. Wind Energy Explained: Theory, Design and Application, 2. baskı, Wiley, 2009.

[5] Elliott, D. L. vd. Wind Energy Resource Atlas of the United States, NREL/PNL, 1986.

[6] Justus, C. G. vd. Methods for estimating wind speed frequency distributions, Journal of Applied Meteorology, 1978.

[7] IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2023, Abu Dhabi, 2024.

[8] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim ve Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri, 2022.